0.1 三角函数相关

0.1.1 三角函数

定理 0.1 (两角和差公式)

(1) $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$;

(2) $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$;

(3) $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$;

(4) $\cot(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\cot\alpha\cot\beta \mp 1}{\cot\beta \pm \cot\alpha}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 在平面直角坐标系中考虑单位圆, 设角 α 和角 β 的终边分别与单位圆交于点 P_1 和 P_2, 则它们的坐标分别为

$$P_1 = (\cos\alpha, \sin\alpha), \quad P_2 = (\cos\beta, \sin\beta).$$

根据向量数量积的坐标表示与几何定义 (夹角为 $\alpha - \beta$), 有

$$\cos(\alpha - \beta) = P_1 \cdot P_2 = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta.$$

将上式中的 β 替换为 $-\beta$, 并利用三角函数的奇偶性 $\sin(-\beta) = -\sin\beta$ 和 $\cos(-\beta) = \cos\beta$, 可得

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta.$$

将以上两式合并, 即得

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta.$$

(2) 利用诱导公式 $\sin\theta = \cos\left(\dfrac{\pi}{2} - \theta\right)$, 可得

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right] \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\cos\beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\sin\beta \\ &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

同样用 $-\beta$ 替换 β, 得到

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.$$

合并为

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta.$$

(3) 根据正切与正弦、余弦的商数关系 $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$, 代入上述公式可得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta}.$$

将分子分母同时除以 $\cos\alpha\cos\beta$, 得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}.$$

将 β 替换为 $-\beta$, 由正切函数的奇偶性 $\tan(-\beta) = -\tan\beta$, 可得

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}.$$

结合以上两式, 即得

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}.$$

(4) 根据余切与正切的倒数关系, 并结合 tan 的和差公式, 将分子分母同时除以 $\tan\alpha\tan\beta$ 进行化简:

$$\cot(\alpha+\beta)=\frac{1}{\tan(\alpha+\beta)}=\frac{1-\tan\alpha\tan\beta}{\tan\alpha+\tan\beta}=\frac{\frac{1}{\tan\alpha\tan\beta}-1}{\frac{1}{\tan\beta}+\frac{1}{\tan\alpha}}=\frac{\cot\alpha\cot\beta-1}{\cot\beta+\cot\alpha}.$$

同样地, 可得

$$\cot(\alpha-\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta+1}{\cot\beta-\cot\alpha}.$$

合并后即得到

$$\cot(\alpha\pm\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta\mp1}{\cot\beta\pm\cot\alpha}.$$

□

定理 0.2 (倍角公式)

(1) $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$;

(2) $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$;

(3) $\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$;

(4) $\cot 2\theta=\dfrac{\cot^2\theta-1}{2\cot\theta}$;

(5) $\sin 3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$;

(6) $\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$;

(7) $\tan 3\theta=\dfrac{3\tan\theta-\tan^3\theta}{1-3\tan^2\theta}$;

(8) $\cot 3\theta=\dfrac{\cot^3\theta-3\cot\theta}{3\cot^2\theta-1}$;

(9) $\sin 4\theta=4\sin\theta\cos\theta(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$;

(10) $\cos 4\theta=8\cos^4\theta-8\cos^2\theta+1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据两角和的正弦公式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha=\beta=\theta$, 可得

$$\sin 2\theta=\sin\theta\cos\theta+\cos\theta\sin\theta=2\sin\theta\cos\theta.$$

(2) 根据两角和的余弦公式 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha=\beta=\theta$, 可得

$$\cos 2\theta=\cos\theta\cos\theta-\sin\theta\sin\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta.$$

再结合同角三角函数关系式 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$, 亦可推出

$$\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta.$$

(3) 根据两角和的正切公式 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$, 令 $\alpha=\beta=\theta$, 可得

$$\tan 2\theta=\frac{\tan\theta+\tan\theta}{1-\tan\theta\cdot\tan\theta}=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}.$$

(4) 由正切与余切的倒数关系可知:

$$\cot 2\theta=\frac{1}{\tan 2\theta}=\frac{1-\tan^2\theta}{2\tan\theta}.$$

将其分子分母同时乘以 $\cot^2\theta$, 即可得到

$$\cot 2\theta=\frac{\cot^2\theta-1}{2\cot\theta}.$$

(5) 根据两角和公式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha=2\theta,\beta=\theta$, 可得

$$\begin{aligned}\sin 3\theta&=\sin(2\theta+\theta)=\sin 2\theta\cos\theta+\cos 2\theta\sin\theta\\&=2\sin\theta\cos^2\theta+(1-2\sin^2\theta)\sin\theta\\&=2\sin\theta(1-\sin^2\theta)+\sin\theta-2\sin^3\theta\end{aligned}$$

$$= 2\sin\theta - 2\sin^3\theta + \sin\theta - 2\sin^3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta.$$

(6) 根据两角和公式 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$, 令 $\alpha = 2\theta, \beta = \theta$, 可得

$$\begin{aligned}\cos 3\theta &= \cos(2\theta+\theta) = \cos 2\theta\cos\theta - \sin 2\theta\sin\theta\\ &= (2\cos^2\theta - 1)\cos\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta\\ &= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2(1-\cos^2\theta)\cos\theta\\ &= 2\cos^3\theta - \cos\theta - 2\cos\theta + 2\cos^3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.\end{aligned}$$

(7) 由两角和的正切公式 $\tan(\alpha+\beta) = \dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$, 令 $\alpha = 2\theta, \beta = \theta$, 并设 $t = \tan\theta$, 可得

$$\begin{aligned}\tan 3\theta &= \tan(2\theta+\theta) = \frac{\tan 2\theta + \tan\theta}{1-\tan 2\theta\tan\theta}\\ &= \frac{\frac{2t}{1-t^2}+t}{1-\frac{2t}{1-t^2}\cdot t} = \frac{\frac{2t+t-t^3}{1-t^2}}{\frac{1-t^2-2t^2}{1-t^2}} = \frac{3t-t^3}{1-3t^2} = \frac{3\tan\theta - \tan^3\theta}{1-3\tan^2\theta}.\end{aligned}$$

(8) 由余切与正切的倒数关系, 并在 $\tan 3\theta$ 的表达式中将分子分母同时乘以 $\cot^3\theta$, 可得

$$\cot 3\theta = \frac{1}{\tan 3\theta} = \frac{1-3\tan^2\theta}{3\tan\theta - \tan^3\theta} = \frac{\cot^3\theta - 3\cot\theta}{3\cot^2\theta - 1}.$$

(9) 利用二倍角公式 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ 和 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, 迭代可得

$$\sin 4\theta = 2\sin 2\theta\cos 2\theta = 4\sin\theta\cos\theta(\cos^2\theta - \sin^2\theta).$$

(10) 利用二倍角公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$, 迭代可得

$$\begin{aligned}\cos 4\theta &= 2\cos^2 2\theta - 1 = 2(2\cos^2\theta - 1)^2 - 1\\ &= 2(4\cos^4\theta - 4\cos^2\theta + 1) - 1 = 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1.\end{aligned}$$

(11) 由二倍角公式 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ 可得

$$\begin{aligned}\cot x - 2\cot 2x &= \frac{\cos x}{\sin x} - 2\cdot\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2\sin x\cos x} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x\cos x}\\ &= \frac{\cos^2 x - (\cos^2 x - \sin^2 x)}{\sin x\cos x} = \frac{\sin^2 x}{\sin x\cos x} = \tan x.\end{aligned}$$

□

定理 0.3 (三角平方差公式)

$\sin^2 x - \sin^2 y = \sin(x-y)\sin(x+y) = \cos(y-x)\cos(y+x) = \cos^2 y - \cos^2 x.$ ♡

证明 Show/Hide Proof

首先, 我们有

$$\cos^2 x - \cos^2 y = 1 - \sin^2 x - \left(1 - \sin^2 y\right) = \sin^2 y - \sin^2 x.$$

接着, 我们有

$$\begin{aligned}\sin(x-y)\sin(x+y) &= (\sin x\cos y - \cos x\sin y)(\sin x\cos y + \cos x\sin y)\\ &= \sin^2 x\cos^2 y - \cos^2 x\sin^2 y\\ &= \sin^2 x(1-\sin^2 y) - (1-\sin^2 x)\sin^2 y\\ &= \sin^2 x - \sin^2 y;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(y-x)\cos(y+x) &= (\cos x\cos y + \sin x\sin y)(\cos x\cos y - \sin x\sin y)\\ &= \cos^2 x\cos^2 y - \sin^2 x\sin^2 y\\ &= \cos^2 x\cos^2 y - (1-\cos^2 x)(1-\cos^2 y)\\ &= \cos^2 x - \cos^2 y.\end{aligned}$$

故结论得证.

□

定理 0.4

(1) 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x| \leqslant |x|.$$

(2) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\sin x - \sin y| \leqslant |x - y|.$$

(3) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\cos x - \cos y| \leqslant |x - y|.$$

(4) 对 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有

$$\sin x < x < \tan x.$$

(5) 对 $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 有

$$|\arctan x - \arctan y| \leqslant |x - y|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 当 $x = 0$ 时, 显然成立. 当 $x \neq 0$ 时, 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使得

$$|\sin x| = |\cos \xi||x| \leqslant |x|.$$

(2) 由和差化积公式, 有

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\frac{x-y}{2}\right| = |x - y|.$$

(3) 由和差化积公式, 有

$$|\cos x - \cos y| = 2\left|\sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\sin \frac{x-y}{2}\right| \leqslant 2\left|\frac{x-y}{2}\right| = |x - y|.$$

(4) 令 $f(x) = x - \sin x$, 则 $f'(x) = 1 - \cos x \geqslant 0$, 且 $f(0) = 0$, 故当 $x > 0$ 时 $f(x) > 0$, 即 $\sin x < x$. 令 $g(x) = \tan x - x$, 则 $g'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x > 0$, 且 $g(0) = 0$, 故当 $x > 0$ 时 $g(x) > 0$, 即 $x < \tan x$. 综上 $\sin x < x < \tan x$.

(5) 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x, y 之间, 使得

$$|\arctan x - \arctan y| = \left|\frac{1}{1+\xi^2}\right| |x - y| \leqslant |x - y|.$$

□

定理 0.5

1. 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\sin nx = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} (\cos x)^{n-2k-1} (\sin x)^{2k+1},$$

$$\cos nx = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} (\cos x)^{n-2k} (\sin x)^{2k},$$

$$\tan nx = \frac{\sin nx}{\cos nx} = \frac{\sum\limits_{k=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \tan^{2k+1} x}{\sum\limits_{r=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \tan^{2k} x}.$$

2. 对 $\forall k \in \mathbb{N}_+$, 有

$$\sin^{2k-1} x = \frac{1}{2^{2k-2}} \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^{k+i-1} \binom{2k-1}{i} \sin((2k-2i-1)x),$$

$$\sin^{2k} x = \frac{1}{2^{2k-1}} \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^{k+i} \binom{2k}{i} \cos((2k-2i)x) + \frac{1}{2^{2k}} \binom{2k}{k},$$

$$\cos^{2k-1} x = \frac{1}{2^{2k-2}} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k-1}{i} \cos((2k-2i-1)x),$$

$$\cos^{2k} x = \frac{1}{2^{2k-1}} \sum_{i=0}^{k-1} \binom{2k}{i} \cos((2k-2i)x) + \frac{1}{2^{2k}} \binom{2k}{k}.$$

♡

注 上述结论表明: $\cos^n x$ 可以表示为 $1, \cos x, \cdots, \cos nx$ 的线性组合.

证明 Show/Hide Proof

具体证明见Expansions of sin(nx) and cos(nx).

□

0.1.2 反三角函数

定理 0.6 (常用反三角函数性质)

1.
$$\arcsin x + \arcsin y = \begin{cases} \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right) & ,xy < 0 \text{或} x^2+y^2 \leqslant 1 \\ \pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x>0, y>0, x^2+y^2>1 \\ -\pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x<0, y<0, x^2+y^2>1 \end{cases}.$$

2.
$$\arcsin x - \arcsin y = \begin{cases} \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right) & ,xy \geqslant 0 \text{或} x^2+y^2 \leqslant 1 \\ \pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x>0, y<0, x^2+y^2>1 \\ -\pi - \arcsin\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right) & ,x<0, y>0, x^2+y^2>1 \end{cases}.$$

3.
$$\arccos x + \arccos y = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x+y \geqslant 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x+y<0 \end{cases}.$$

4.
$$\arccos x - \arccos y = \begin{cases} -\arccos\left(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x \geqslant y \\ \arccos\left(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right) & ,x<y \end{cases}.$$

5.
$$\arctan x + \arctan y = \begin{cases} \arctan\dfrac{x+y}{1-xy} & ,xy<1 \\ \pi + \arctan\dfrac{x+y}{1-xy}, x>0 & ,xy>1 \\ -\pi + \arctan\dfrac{x+y}{1-xy}, x<0 & ,xy>1 \end{cases}.$$

6.
$$\arctan x-\arctan y=\begin{cases}\arctan\dfrac{x-y}{1+xy} & ,xy>-1\\ \pi+\arctan\dfrac{x-y}{1+xy} & ,x>0,xy<-1\\ -\pi+\arctan\dfrac{x-y}{1+xy} & ,x<0,xy<-1\end{cases}.$$

7.
$$2\arcsin x=\begin{cases}\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) & ,|x|\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\ \pi-\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) & ,\dfrac{\sqrt{2}}{2}<x\leqslant 1\\ -\pi-\arcsin\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) & ,-1\leqslant x<-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}.$$

8.
$$2\arccos x=\begin{cases}\arccos\left(2x^2-1\right) & ,0\leqslant x\leqslant 1\\ 2\pi-\arccos\left(2x^2-1\right) & ,-1\leqslant x<0\end{cases}.$$

9.
$$2\arctan x=\begin{cases}\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}, & |x|\leqslant 1\\ \pi+\arctan\dfrac{2x}{1-x^2} & ,|x|>1\\ -\pi+\arctan\dfrac{2x}{1-x^2} & ,x<-1\end{cases}.$$

10.
$$\cos(n\arccos x)=\frac{\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^n+\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)^n}{2}\ (n\geqslant 1).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.1

$$\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & x>0\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x<0\end{cases}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $f(x)=\arctan x+\arctan\dfrac{1}{x}$, 则

$$f'(x)=\frac{1}{x^2+1}+\frac{1}{(\frac{1}{x})^2+1}(-\frac{1}{x^2})=\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{x^2+1}=0$$

故 $f(x)$ 为常函数, 于是就有 $f(x)=f(1)=\dfrac{\pi}{2},\forall x>0$; $f(x)=f(-1)=-\dfrac{\pi}{2},\forall x<0$.

□

0.1.3 双曲三角函数

命题 0.2

(1) $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} \geqslant 1,$

(2) $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2} \geqslant x.$

证明 Show/Hide Proof

可以分别利用均值不等式和求导进行证明.

□

命题 0.3

1. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$
2. $\cosh(2x) = 2\cosh^2 x - 1 = 1 - 2\sinh^2 x = \cosh^2 x + \sinh^2 x.$
3. $\sinh(2x) = 2\sinh x \cosh x.$

证明 Show/Hide Proof

□